0.1 Stolz 定理

0.1.1 数列 Stolz 定理

定理 0.1 (Stolz 定理)

(a): 设 x_n 是严格递增数列且满足 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$, 则

$$\varliminf_{n\to\infty} \frac{y_{n+1}-y_n}{x_{n+1}-x_n} \leqslant \varliminf_{n\to\infty} \frac{y_n}{x_n} \leqslant \varlimsup_{n\to\infty} \frac{y_n}{x_n} \leqslant \varlimsup_{n\to\infty} \frac{y_{n+1}-y_n}{x_{n+1}-x_n}.$$

(b): 设 x_n 是严格递减数列且满足 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = \lim\limits_{n\to\infty} y_n = 0$, 则

$$\varliminf_{n\to\infty} \frac{y_{n+1}-y_n}{x_{n+1}-x_n} \leqslant \varliminf_{n\to\infty} \frac{y_n}{x_n} \leqslant \varlimsup_{n\to\infty} \frac{y_n}{x_n} \leqslant \varlimsup_{n\to\infty} \frac{y_{n+1}-y_n}{x_{n+1}-x_n}.$$

(c): 分别在 (a),(b) 的条件基础上, 若还有 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{y_{n+1}-y_n}{x_{n+1}-x_n}$ 存在或者为确定符号的 ∞, 则

$$\lim_{n\to\infty} \frac{y_n}{x_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{y_{n+1}-y_n}{x_{n+1}-x_n}. \tag{1}$$

♡

注 注意 (c) 由 (a),(b) 是显然的, 且只有 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{y_{n+1}-y_n}{x_{n+1}-x_n}$ 存在或者为确定符号的 ∞ 时才(1)式成立. 他和我们的洛必达法则有一定的相似程度. 即Stolz 定理是离散的洛必达法则.

证明 Show/Hide Proof

我们仅证明 x_n 是严格递增数列且满足 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$ 和 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{y_{n+1}-y_n}{x_{n+1}-x_n} < \infty$ 时有

$$\varlimsup_{n\to\infty} \frac{y_n}{x_n} \leqslant \varlimsup_{n\to\infty} \frac{y_{n+1}-y_n}{x_{n+1}-x_n}. \tag{2}$$

记 $A \triangleq \varlimsup\limits_{n\to\infty} \dfrac{y_{n+1}-y_n}{x_{n+1}-x_n}$, 由上极限定义我们知道对任何 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得 $\dfrac{y_{n+1}-y_n}{x_{n+1}-x_n} \leqslant A+\varepsilon, \forall n \geqslant N$. 利用 x_n 严格递增时, 成立 $y_{n+1}-y_n \leqslant (A+\varepsilon)(x_{n+1}-x_n), n \geqslant N$, 然后求和得

$$\sum_{j=N}^{n-1}(y_{j+1}-y_j) \leqslant (A+\varepsilon)\sum_{j=N}^{n-1}(x_{j+1}-x_j), \forall n \geqslant N+1.$$

即

$$y_n - y_N \leqslant (A+\varepsilon)(x_n - x_N), \forall n \geqslant N+1.$$

令 $n \to +\infty$, 取上极限就得

$$\varlimsup_{n\to\infty} \frac{y_n}{x_n} = \varlimsup_{n\to\infty} \frac{\frac{y_n}{x_n} - \frac{y_N}{x_n}}{1-\frac{x_N}{x_n}} = \varlimsup_{n\to\infty} \frac{y_n - y_N}{x_n - x_N} \leqslant A+\varepsilon.$$

由 ε 任意性得到式(2).

□

命题 0.1

设 $\{a_n\}$ 为一个数列,p 为固定的正整数. 若 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+p}-a_n) = \lambda$, 其中 λ 为常数, 证明:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{n} = \frac{\lambda}{p}.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

考虑 $\left\{\dfrac{a_n}{n}\right\}$ 的 p 个互不相交的子列 $\left\{\dfrac{a_{np+k}}{np+k}\right\}, k = 0,1,2\cdots,p-1$. 由条件可得, 对 $\forall k \in [0,p-1]\cap\mathbb{N}$, 都有

$$\lim_{n\to\infty}\left(a_{(n+1)p+k} - a_{np+k}\right) = \lim_{n\to\infty}\left(a_{n+p}-a_n\right) = \lambda.$$

从而由 Stolz 定理可得

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{np+k}}{np+k} = \lim_{n\to\infty} \frac{a_{(n+1)p+k} - a_{np+k}}{(n+1)p+k-\left[np+k\right]} = \frac{\lambda}{p}.$$

于是由子列极限命题可知

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{n}=\frac{\lambda}{p}.$$

□

命题 0.2 (Cauchy 命题)

若 $\lim\limits_{n\to\infty} y_n$ 存在或者为确定符号的 ∞, 则有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{y_1+y_2+\cdots+y_n}{n}=\lim_{n\to\infty}y_n.$$

♠

笔记 Show/Hide Note

这个命题说明Stolz 定理是一种有效的把求和消去的降阶方法.

证明 Show/Hide Proof

容易由Stolz 定理的 (a)直接得出.

□

定理 0.2 (反向 Stolz 定理/反向 Cauchy 命题)

对某个 $C>0$, 如果有 $n(a_n-a_{n-1})\geqslant -C, \forall n\geqslant 2$, 且

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}=a\in\mathbb{R},$$

则我们有

$$\lim_{n\to\infty}a_n=a.$$

♡

笔记 Show/Hide Note

反向 Stolz 定理本身是习题, 作为定理去应用的机会非常少.

笔记 Show/Hide Note

不妨设 $a=0$, 记

$$b_1=a_1,\ b_n=a_n-a_{n-1},\ \forall n\geqslant 2,\ S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n.$$

证明的想法是用 S_n, S_m 来表示 a_n, m 是一个待定的自然数. 即由

$$S_{n+m}=S_n+ma_n+mb_{n+1}+(m-1)b_{n+2}+\cdots+b_{n+m}$$

推出

$$\begin{aligned}a_n&=\frac{S_{n+m}-S_n}{m}-\frac{mb_{n+1}+(m-1)b_{n+2}+\cdots+b_{n+m}}{m}\\&\leqslant\frac{|S_{n+m}|+|S_n|}{m}+\frac{1}{m}\left[m\frac{C}{n+1}+(m-1)\frac{C}{n+2}+\cdots+\frac{C}{n+m}\right].\end{aligned}$$

然后想办法取合适的 m 即可.

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $a=0$, 记

$$b_1=a_1,\ b_n=a_n-a_{n-1},\ \forall n\geqslant 2,\ S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n.$$

我们有 $b_n\geqslant -\dfrac{C}{n}$.

对任何 $\varepsilon\in(0,1)$, 存在 $N\in\mathbb{N}$, 使得 $|S_n|\leqslant n\varepsilon, \forall n\geqslant N$, 于是当 $n\geqslant N$, 有

$$\begin{aligned}a_n&=\frac{S_{n+[n\sqrt{\varepsilon}]}-S_n}{[n\sqrt{\varepsilon}]}-\frac{1}{[n\sqrt{\varepsilon}]}\left([n\sqrt{\varepsilon}]b_{n+1}+([n\sqrt{\varepsilon}]-1)b_{n+2}+\cdots+b_{n+[n\sqrt{\varepsilon}]}\right)\\&\leqslant\frac{|S_{n+[n\sqrt{\varepsilon}]}|+|S_n|}{[n\sqrt{\varepsilon}]}+\frac{1}{[n\sqrt{\varepsilon}]}\left([n\sqrt{\varepsilon}]\frac{C}{n+1}+([n\sqrt{\varepsilon}]-1)\frac{C}{n+2}+\cdots+\frac{C}{n+[n\sqrt{\varepsilon}]}\right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\leqslant \frac{|S_{n+[n\sqrt{\varepsilon}]}|+|S_n|}{[n\sqrt{\varepsilon}]}+\frac{1}{[n\sqrt{\varepsilon}]}\left([n\sqrt{\varepsilon}]\frac{C}{n}+([n\sqrt{\varepsilon}]-1)\frac{C}{n}+\cdots+\frac{C}{n}\right)\\
&=\frac{|S_{n+[n\sqrt{\varepsilon}]}|+|S_n|}{[n\sqrt{\varepsilon}]}+\frac{[n\sqrt{\varepsilon}]+1}{2n}C\\
&\leqslant \frac{2n\varepsilon}{[n\sqrt{\varepsilon}]}+\frac{[n\sqrt{\varepsilon}]+1}{2n}C+\varepsilon, \qquad (3)
\end{aligned}$$

于是我们得到

$$\overline{\lim_{n\to\infty}}\, a_n \leqslant 2\sqrt{\varepsilon}+\frac{C}{2}\sqrt{\varepsilon}+\varepsilon.$$

另外一方面, 当 $n \geqslant \dfrac{N}{1-\sqrt{\varepsilon}} > N$, 有 $n-[n\sqrt{\varepsilon}] \geqslant n(1-\sqrt{\varepsilon}) \geqslant N$, 因此

$$\begin{aligned}
a_n &= \frac{S_n-S_{n-[n\sqrt{\varepsilon}]}}{[n\sqrt{\varepsilon}]}+\frac{([n\sqrt{\varepsilon}]-1)b_n+([n\sqrt{\varepsilon}]-2)b_{n-1}+\cdots+b_{n-[n\sqrt{\varepsilon}]+2}}{[n\sqrt{\varepsilon}]}\\
&\geqslant \frac{S_n-S_{n-[n\sqrt{\varepsilon}]}}{[n\sqrt{\varepsilon}]}-\frac{([n\sqrt{\varepsilon}]-1)\frac{C}{n}+([n\sqrt{\varepsilon}]-2)\frac{C}{n}+\cdots+\frac{C}{n-[n\sqrt{\varepsilon}]+2}}{[n\sqrt{\varepsilon}]}\\
&\geqslant \frac{S_n-S_{n-[n\sqrt{\varepsilon}]}}{[n\sqrt{\varepsilon}]}-\frac{C}{(n-[n\sqrt{\varepsilon}])[n\sqrt{\varepsilon}]}\left(([n\sqrt{\varepsilon}]-1)+([n\sqrt{\varepsilon}]-2)+\cdots+1\right)\\
&\geqslant -\frac{|S_n|+|S_{n-[n\sqrt{\varepsilon}]}|}{[n\sqrt{\varepsilon}]}-\frac{C}{2}\frac{[n\sqrt{\varepsilon}]-1}{n-[n\sqrt{\varepsilon}]}\\
&\geqslant -\frac{2n\varepsilon}{[n\sqrt{\varepsilon}]}-\frac{C}{2}\frac{[n\sqrt{\varepsilon}]-1}{n-[n\sqrt{\varepsilon}]}+\varepsilon, \qquad (4)
\end{aligned}$$

于是我们得到

$$\underline{\lim_{n\to\infty}}\, a_n \geqslant -2\sqrt{\varepsilon}-\frac{C}{2}\frac{\sqrt{\varepsilon}}{1-\sqrt{\varepsilon}}+\varepsilon.$$

由 ε 任意性即得

$$\lim_{n\to\infty} a_n = 0.$$

□

例题 0.1 设 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}=a\ (-\infty<a<+\infty)$.

(1) 判断 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 是否存在, 若存在, 请给出严格证明; 若不存在, 请举例并详细说明.

(2) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} n(a_n-a_{n-1})=0$ 或 $\{a_n\}$ 单调递增, 判断 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 是否存在, 若存在, 请给出严格证明; 若不存在, 请举例并给出详细证明.

证明 Show/Hide Proof

(1) 不一定存在. 取 $a_n=(-1)^n$, 即数列为 $-1,1,-1,1,\cdots$. 此时, 前 n 项算术平均为

$$\frac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}=\frac{-1+1-1+\cdots+(-1)^n}{n}.$$

当 n 为偶数时, 分子为 0, 平均值为 0; 当 n 为奇数时, 分子为 -1, 平均值为 $-\dfrac{1}{n}$. 因此, $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}=0$, 即 $a=0$. 然而, 数列 $a_n=(-1)^n$ 在 -1 和 1 之间振荡, 不收敛, 故 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 不存在.

(2) 若 $\lim\limits_{n\to\infty} n(a_n-a_{n-1})=0$. 设 $A_n=\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}$, 则 $A_n\to a$. 考虑差值

$$a_n-A_n=a_n-\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}a_k=\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(a_n-a_k).$$

利用裂项相消, 有

$$a_n-a_k=\sum_{j=k}^{n-1}(a_{j+1}-a_j).$$

代入得

$$a_n - A_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\sum_{j=k}^{n-1}(a_{j+1}-a_j) = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n-1}\sum_{k=1}^{j}(a_{j+1}-a_j) = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n-1} j(a_{j+1}-a_j).$$

令 $x_j = j(a_{j+1}-a_j)$, 由已知条件知 $x_j \to 0 (n\to\infty)$. 根据 Stolz 定理, 有

$$\lim_{n\to\infty}(a_n - A_n) = \lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{j=1}^{n-1} x_j = \lim_{n\to\infty} x_n = 0.$$

若 $\{a_n\}$ 单调递增. 已知 $A_n \to a$. 假设存在 N 使得 $a_N > a$. 因为 $\{a_n\}$ 单调递增, 所以当 $n > N$ 时,$a_n \geqslant a_N > a$. 此时对于 $n > N$, 有

$$A_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} a_k \geqslant \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{N-1} a_k + \frac{n-N+1}{n}a_N \Longrightarrow \lim_{n\to\infty} A_n \geqslant a_N > a,$$

这与 $A_n \to a$ 矛盾! 因此对任意 n, 有 $a_n \leqslant a$, 即 $\{a_n\}$ 单调递增且有上界. 由单调有界定理,$\{a_n\}$ 收敛. 设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = L$. 由 Stolz 定理可知 $A_n \to L$. 由极限唯一性得 $L = a$. 故 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n$ 存在且等于 a.

□

命题 0.3

设 $p > 1, a \in \mathbb{R}$, 且有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = a.$$

证明当 x_n 非负时有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_1^p + x_2^p + \cdots + x_n^p}{n^p} = 0.$$

证明 Show/Hide Proof

首先, 注意到

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{n} = \lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{n} x_k}{n} - \frac{n-1}{n}\cdot\frac{\sum\limits_{k=2}^{n} x_{k-1}}{n-1} = 0.$$

记

$$m_n = \sup\left\{1 \leqslant s \leqslant n : x_s = \sup_{1\leqslant k\leqslant n} x_k\right\}.$$

如果 x_n 无上界, 则显然有 $\lim\limits_{n\to\infty} m_n = +\infty$. 此时

$$0 \leqslant \lim_{n\to\infty}\frac{x_1^p + x_2^p + \cdots + x_n^p}{n^p} = \lim_{n\to\infty}\frac{x_1^{p-1}x_1 + x_2^{p-1}x_2 + \cdots + x_n^{p-1}x_n}{n^p} = \lim_{n\to\infty}\frac{x_{m_n}^{p-1}}{n^{p-1}}\cdot\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = 0.$$

若 x_n 有上界 M, 则

$$0 \leqslant \lim_{n\to\infty}\frac{x_1^p + x_2^p + \cdots + x_n^p}{n^p} \leqslant \lim_{n\to\infty}\frac{M^{p-1}}{n^{p-1}}\cdot\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n} = 0,$$

于是我们完成了证明.

□

命题 0.4

(1) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n} = l \in \mathbb{R}\cup\{+\infty\}\cup\{-\infty\}$ 且 $a_n > 0$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n} = l$.

(2) 若 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n} = l \in \mathbb{R}, a_n > 0$, 并且对某个 $C > 0$, 如果有 $n(a_n - a_{n-1}) \geqslant -C, \forall n \geqslant 2,$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n} = l$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 由 Stolz 定理可得

$$\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=\lim_{n\to\infty}e^{\frac{\ln a_n}{n}}\overset{\text{Stolz 定理}}{=\!=\!=}\lim_{n\to\infty}e^{\ln a_{n+1}-\ln a_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=l.$$

(2) 由反向 Stolz 定理可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}}{a_n}=\lim_{n\to\infty}e^{\ln a_{n+1}-\ln a_n}\overset{\text{反向 Stolz 定理}}{=\!=\!=}\lim_{n\to\infty}e^{\frac{\sum_{k=0}^{n}(\ln a_{k+1}-\ln a_k)}{n}}=\lim_{n\to\infty}e^{\frac{\ln a_n-\ln a_0}{n}}=\lim_{n\to\infty}e^{\frac{\ln a_n}{n}}=\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a_n}=l.$$

□

0.1.1.1 利用 Stolz 定理求数列极限

例题 0.2 计算

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\ln n}{\ln\sum_{k=1}^{n}k^{2020}}.$$

笔记 Show/Hide Note

本题计算过程中使用了 Lagrange 中值定理, 只是过程省略了而已 (以后这种过程都会省略).

证明 Show/Hide Proof

由Stolz 定理可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\ln n}{\ln\sum_{k=1}^{n}k^{2020}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(n+1)-\ln n}{\ln\sum_{k=1}^{n+1}k^{2020}-\ln\sum_{k=1}^{n}k^{2020}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(1+\frac{1}{n})}{\ln\frac{\sum_{k=1}^{n+1}k^{2020}}{\sum_{k=1}^{n}k^{2020}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n}}{\ln(1+\frac{(n+1)^{2020}}{\sum_{k=1}^{n}k^{2020}})}.$$

又由Stolz 定理可知

$$\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^{2020}}{\sum_{k=1}^{n}k^{2020}}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+2)^{2020}-(n+1)^{2020}}{(n+1)^{2020}}=\lim_{n\to\infty}\frac{2020\cdot n^{2019}}{(n+1)^{2020}}=0.$$

于是再利用Stolz 定理可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n}}{\ln(1+\frac{(n+1)^{2020}}{\sum_{k=1}^{n}k^{2020}})}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n}}{\frac{(n+1)^{2020}}{\sum_{k=1}^{n}k^{2020}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n}k^{2020}}{n\cdot(n+1)^{2020}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n}k^{2020}}{n^{2021}}$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^{2020}}{(n+1)^{2021}-n^{2021}}=\lim_{n\to\infty}\frac{(n+1)^{2020}}{2021\cdot n^{2020}}=\frac{1}{2021}.$$

故 $\lim_{n\to\infty}\dfrac{\ln n}{\ln\sum_{k=1}^{n}k^{2020}}=\dfrac{1}{2021}$.

□

例题 0.3

(1) 计算极限 $\lim_{n\to\infty}\dfrac{\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}}{\ln n}$.

(2) 证明下述极限存在 $\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}-\ln n\right)$.

(3) 计算 $\lim_{n\to\infty}n\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}-\ln n-\gamma\right)$.

笔记 Show/Hide Note

注意,$\gamma\triangleq\lim_{n\to\infty}\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}-\ln n\right)\approx 0.577\cdots$ 是没有初等表达式的, 我们只能规定为一个数字, 这个数字叫做欧拉常

数, 截至目前, 人类甚至都不知道 γ 会不会是一个分数.

解 Show/Hide Solution

(1) 直接由Stolz 定理可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{k}}{\ln n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n+1}}{\ln(n+1)-\ln n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}}=1.$$

(2) 记 $c_n=\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{k}-\ln n$, 则

$$\begin{aligned}c_{n+1}-c_n&=\frac{1}{n+1}+\ln n-\ln(n+1)=\frac{1}{n+1}-\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\\&=\frac{1}{n+1}-\left[\frac{1}{n}+O\left(\frac{1}{n^2}\right)\right]=-\frac{1}{n(n+1)}+O\left(\frac{1}{n^2}\right)\\&=O\left(\frac{1}{n^2}\right),n\to+\infty.\end{aligned}$$

从而存在常数 $C>0$, 使得 $|c_{n+1}-c_n|\leqslant\frac{C}{n^2}$, 又因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{C}{n^2}$ 收敛, 所以由比较原则可知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|c_{n+1}-c_n|$ 也收敛.

由于数列级数绝对收敛一定条件收敛, 因此 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(c_{n+1}-c_n)$ 也收敛, 即 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}(c_{k+1}-c_k)=\lim\limits_{n\to\infty}(c_{n+1}-c_1)$ 存在. 故 $\lim\limits_{n\to\infty}c_n=\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{k}-\ln n\right)$ 也存在.

(3) 由Stolz 定理可得

$$\lim_{n\to\infty}n\left(\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}-\ln n-\gamma\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{k}-\ln n-\gamma}{\frac{1}{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n+1}-\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n}}$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\left(\frac{1}{n+1}-\frac{1}{n}\right)n^2}\cdot\lim_{n\to\infty}n^2\left[\frac{1}{n+1}-\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right]=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{-\frac{1}{n(n+1)}\cdot n^2}\cdot\lim_{n\to\infty}n^2\left[\frac{1}{n+1}-\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right]$$

$$=-\lim_{n\to\infty}n^2\left[\frac{1}{n+1}-\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{2n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right)\right)\right]=\frac{1}{2}.$$

因此我们得到了调和级数的渐近估计:

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k}=\ln n+\gamma+\frac{1}{2n}+o\left(\frac{1}{n}\right),n\to\infty.$$

□

例题 0.4 计算

1. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt[n]{n!}}{n}$;
2. $\lim\limits_{n\to\infty}(\sqrt[n+1]{(n+1)!}-\sqrt[n]{n!})$.

证明 Show/Hide Proof

1. 由Stolz 定理可得

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n!}}{n}&=\lim_{n\to\infty}\frac{e^{\frac{\sum_{k=1}^{n}\ln k}{n}}}{n}=\lim_{n\to\infty}e^{\frac{\sum_{k=1}^{n}\ln k}{n}-\ln n}=e^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n}\ln k-n\ln n}{n}}\\&=e^{\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\ln(n+1)-(n+1)\ln(n+1)+n\ln n}{1}}=e^{\lim\limits_{n\to\infty}n\ln\frac{n+1}{n}}\\&=e^{\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\frac{n}{n+1}-1\right)}=e^{-1}.\end{aligned}$$

2. 注意到

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt[n+1]{(n+1)!}-\sqrt[n]{n!}\right)=\lim_{n\to\infty}\left(e^{\frac{\sum_{k=1}^{n+1}\ln k}{n+1}}-e^{\frac{\sum_{k=1}^{n}\ln k}{n}}\right)=\lim_{n\to\infty}e^{\frac{\sum_{k=1}^{n}\ln k}{n}}\left(e^{\frac{\sum_{k=1}^{n+1}\ln k}{n+1}-\frac{\sum_{k=1}^{n}\ln k}{n}}-1\right).$$

由上一小题可知

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt[n]{n!}}{n}=\lim_{n\to\infty}\frac{e^{\frac{\sum_{k=1}^{n}\ln k}{n}}}{n}=e^{-1}.$$

故 $e^{\frac{\sum_{k=1}^{n}\ln k}{n}}\sim\frac{n}{e},n\to\infty$. 并且

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sum_{k=1}^{n+1}\ln k}{n+1}-\frac{\sum_{k=1}^{n}\ln k}{n}\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{n\sum_{k=1}^{n+1}\ln k-(n+1)\sum_{k=1}^{n}\ln k}{n(n+1)}=\lim_{n\to\infty}\frac{n\ln(n+1)-\sum_{k=1}^{n}\ln k}{n(n+1)}$$

$$=-\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n}\ln k}{n(n+1)}\overset{\text{Stolz 定理}}{=\!=}-\lim_{n\to\infty}\frac{\ln n}{2(n+1)}=0.$$

因此

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt[n+1]{(n+1)!}-\sqrt[n]{n!}\right)=\lim_{n\to\infty}e^{\frac{\sum_{k=1}^{n}\ln k}{n}}\left(e^{\frac{\sum_{k=1}^{n+1}\ln k}{n+1}-\frac{\sum_{k=1}^{n}\ln k}{n}}-1\right)=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{e}\cdot\left(\frac{\sum_{k=1}^{n+1}\ln k}{n+1}-\frac{\sum_{k=1}^{n}\ln k}{n}\right)$$

$$=\frac{1}{e}\lim_{n\to\infty}n\cdot\frac{n\ln(n+1)-\sum_{k=1}^{n}\ln k}{n(n+1)}=\frac{1}{e}\lim_{n\to\infty}\frac{n\ln(n+1)-\sum_{k=1}^{n}\ln k}{n+1}$$

$$\overset{\text{Stolz 定理}}{=\!=}\frac{1}{e}\lim_{n\to\infty}\left[(n+1)\ln(n+2)-\sum_{k=1}^{n+1}\ln k-n\ln(n+1)+\sum_{k=1}^{n}\ln k\right]$$

$$=\frac{1}{e}\lim_{n\to\infty}\left[(n+1)\ln(n+2)-(n+1)\ln(n+1)\right]=\frac{1}{e}\lim_{n\to\infty}(n+1)\ln\left(1+\frac{1}{n+1}\right)$$

$$=\frac{1}{e}\lim_{n\to\infty}(n+1)\left[\frac{1}{n+1}+o\left(\frac{1}{n+1}\right)\right]=\frac{1}{e}.$$

□

例题 0.5 计算

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n}\ln C_n^k}{n^2}.$$

笔记 Show/Hide Note

注意到, 分子求和时, 不是单纯的 $\sum_{k=0}^{n+1}\ln C_n^k-\sum_{k=0}^{n}\ln C_n^k$, 而是 $\sum_{k=0}^{n+1}\ln C_{n+1}^k-\sum_{k=0}^{n}\ln C_n^k$.

组合数的定义和性质可以参考 Binomial Coefficient.

结论 $C_a^b=\frac{a}{b}C_{a-1}^{b-1}$.

解 Show/Hide Solution

由Stolz 定理可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n}\ln C_n^k}{n^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n+1}\ln C_{n+1}^k-\sum_{k=1}^{n}\ln C_n^k}{n^2-(n-1)^2}=\lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n+1}\ln C_{n+1}^k-\sum_{k=1}^{n}\ln C_n^k}{2n}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{\sum\limits_{k=1}^{n} \ln C_{n+1}^{k} - \sum\limits_{k=1}^{n} \ln C_{n}^{k}}{2n} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sum\limits_{k=1}^{n} \ln\left(\frac{n+1}{k} C_{n}^{k-1}\right) - \sum\limits_{k=1}^{n} \ln C_{n}^{k}}{2n}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{\sum\limits_{k=1}^{n} \ln(n+1) - \sum\limits_{k=1}^{n} \ln k + \sum\limits_{k=1}^{n} \left(\ln C_{n}^{k-1} - \ln C_{n}^{k}\right)}{2n} = \lim_{n\to\infty} \frac{n\ln(n+1) - \sum\limits_{k=1}^{n} \ln k - \left(\ln C_{n}^{0} - \ln C_{n}^{n}\right)}{2n}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{n\ln(n+1) - \sum\limits_{k=1}^{n} \ln k}{2n} = \frac{1}{2} \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)\ln(n+2) - n\ln(n+1) - \ln(n+1)}{1}$$

$$= \frac{1}{2} \lim_{n\to\infty} (n+1) \ln \frac{n+2}{n+1} = \frac{1}{2} \lim_{n\to\infty} (n+1)\left(\frac{n+2}{n+1} - 1\right) = \frac{1}{2}.$$

□

例题 0.6 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=1}^{n} \frac{n+1}{2^k(n+1-k)}$

笔记 Show/Hide Note

倒序求和与顺序求和相等!(看到 $n+1-k$, 就应该想到倒序求和)

解 Show/Hide Solution

由 Stolz 公式可得

$$\lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{n+1}{2^k(n+1-k)} = \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{n} \frac{n+1}{2^{n+1-k}k} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sum\limits_{k=1}^{n} \frac{2^k}{k}}{\frac{2^{n+1}}{n+1}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{2^n}{n}}{\frac{2^{n+1}}{n+1} - \frac{2^n}{n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{n}}{\frac{2}{n+1} - \frac{1}{n}} = 1.$$

□

例题 0.7 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} n(H_n - \ln n - \gamma)$, 其中 γ 为欧拉常数,$H_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$.

证明 Show/Hide Proof

$$\lim_{n\to\infty} n(H_n - \ln n - \gamma) = \lim_{n\to\infty} \frac{H_n - \ln n - \gamma}{\frac{1}{n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{H_{n+1} - H_n - \ln(n+1) + \ln n}{\frac{1}{n+1} - \frac{1}{n}}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{n+1} - \ln(1+\frac{1}{n})}{-\frac{1}{n^2}} = \lim_{n\to\infty} n^2 \left(\ln(1+\frac{1}{n}) - \frac{1}{n+1}\right) = \lim_{n\to\infty} n^2 \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} - \frac{1}{n+1}\right) = \frac{1}{2}$$

□

注 类似的, 你可以继续计算 $\lim\limits_{n\to\infty} \left(n(H_n - \ln n - \gamma) - \frac{1}{2}\right)$, 并且仅用 stolz 公式就能证明存在一列 $c_1, \cdots, c_k$ 使得

$$H_n = \ln n + \gamma + \frac{c_1}{n} + \frac{c_2}{n^2} + \cdots + \frac{c_k}{n^k} + O\left(\frac{1}{n^{k+1}}\right), n \to \infty.$$

例题 0.8 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum\limits_{k=1}^{n} \sqrt{1+\frac{k}{n}}$.

笔记 Show/Hide Note

这题也可以凑定积分定义是显然的.

证明 Show/Hide Proof

$$\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^{n} \sqrt{1+\frac{k}{n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sum\limits_{k=1}^{n} \sqrt{n+k}}{n\sqrt{n}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\sqrt{2n+1} + \sqrt{2n+2} - \sqrt{n+1}}{\frac{3}{2}\sqrt{n}} = \frac{2}{3}(2\sqrt{2}-1).$$

□

例题 0.9 计算 $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^p} - \frac{n}{p+1}\right)$.

解 Show/Hide Solution

由Stolz 定理可得

$$\lim_{n\to\infty} \left(\frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^p} - \frac{n}{p+1}\right) = \lim_{n\to\infty} \frac{\sum\limits_{k=1}^{n} k^p - \frac{n^{p+1}}{p+1}}{n^p} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)^p - \frac{(n+1)^{p+1} - n^{p+1}}{p+1}}{(n+1)^p - n^p}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{n^p + pn^{p-1} + O(n^{p-2}) - \frac{1}{p+1}\left[(p+1)n^p + \frac{p(p+1)}{2}n^{p-1} + O(n^{p-2})\right]}{pn^{p-1}}$$

$$= \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{p}{2}n^{p-1} + O(n^{p-2})}{pn^{p-1}} = \frac{1}{2}.$$

□

命题 0.5

设 $\alpha \neq 0$, 证明

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha} = \frac{n^{1-\alpha}}{1-\alpha} + o\left(n^{1-\alpha}\right).$$

♠

证明 Show/Hide Proof

由 Stolz 公式可得

$$\lim_{n\to\infty} \frac{\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^\alpha}}{n^{1-\alpha}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\frac{1}{(n+1)^\alpha}}{(n+1)^{1-\alpha} - n^{1-\alpha}} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n^\alpha \cdot (1-\alpha) n^{-\alpha}} = \frac{1}{1-\alpha}.$$

□

0.1.1.2 利用 Stolz 定理求抽象数列极限

例题 0.10 设 $x_1 > 0, x_{n+1} = x_n + \frac{1}{x_n\sqrt{n}}$, 求极限 $\lim_{n\to\infty} n^{-\frac{1}{4}} x_n$.

笔记 Show/Hide Note

1. 直接用 stolz 会做不出来:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{n^{\frac{1}{4}}} = \lim_{n\to\infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{\frac{1}{4}n^{-\frac{3}{4}}} = \lim_{n\to\infty} \frac{4\frac{1}{x_n\sqrt{n}}}{n^{-\frac{3}{4}}} = 4\lim_{n\to\infty} \frac{n^{-\frac{1}{4}}}{x_n}.$$

   设 $\lim_{n\to\infty} \frac{x_n}{n^{\frac{1}{4}}} = A$, 则由上式可得 $A = \frac{4}{A}$, 解得 $A = 2$.
   但是注意我们事先并没有论证上式最后一个极限存在, 所以不满足 Stolz 定理的条件, 这导致前面的等号都不一定成立. 因此不可以“解方程”得到所求极限为 2.
2. **上述证明中最后一步求原式平方的极限而不求其他次方的极限的原因:** 我们也可以待定系数自己探索出数列的阶并算出这样的结果, 待定 $a, b > 0$, 则由 Stolz 定理可得

$$\lim_{n\to\infty} \frac{x_n^a}{n^b} = \lim_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}^a - x_n^a}{bn^{b-1}} = \lim_{n\to\infty} \frac{\left(x_n + \frac{1}{x_n\sqrt{n}}\right)^a - x_n^a}{bn^{b-1}} = \lim_{n\to\infty} \frac{x_n^a\left(\left(1 + \frac{1}{x_n^2\sqrt{n}}\right)^a - 1\right)}{bn^{b-1}} = \lim_{n\to\infty} \frac{x_n^a \frac{a}{x_n^2\sqrt{n}}}{bn^{b-1}} = \frac{a}{b}\lim_{n\to\infty} \frac{x_n^{a-2}}{n^{b-\frac{1}{2}}}.$$

   我们希望上式最后一个极限能够直接算出具体的数, 因此令 $a = 2, b = \frac{1}{2}$, 则 $\lim_{n\to\infty} \frac{x_n^a}{n^b} = \lim_{n\to\infty} \frac{x_n^2}{\sqrt{n}} = \frac{a}{b} = 4$. 故实际书写中我们只需要利用 Stolz 定理求出 $\lim_{n\to\infty} \frac{x_n^2}{\sqrt{n}}$ 即可.
   类似题目的最后一步求的极限式都是通过这种待定系数的方式得到的, 并不是靠猜.

证明 Show/Hide Proof

归纳易证 x_n 单调递增, 如果 x_n 有界则设 $x_n \leqslant A < \infty$, 代入条件可知 $x_{n+1} - x_n = \frac{1}{\sqrt{nx_n}} \geqslant \frac{1}{A\sqrt{n}}$, 从而 $x_{n+1} = \sum_{k=1}^{n}(x_{k+1} - x_k) \geqslant \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{A\sqrt{n}}$. 而这个不等式右边发散, 故 x_n 也发散, 矛盾. 所以 x_n 单调递增趋于无穷, 下面用 Stolz

公式求极限

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n^2}{\sqrt{n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{x_{n+1}^2-x_n^2}{\frac{1}{2\sqrt{n}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{(x_{n+1}-x_n)(x_{n+1}+x_n)}{\frac{1}{2\sqrt{n}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{x_n\sqrt{n}}\left(2x_n+\frac{1}{x_n\sqrt{n}}\right)}{\frac{1}{2\sqrt{n}}}=2\lim_{n\to\infty}\left(2+\frac{1}{x_n^2\sqrt{n}}\right)=4.$$

因此所求的极限是 2.

□

例题 0.11 设 $0<p<1, a_1>0, a_{n+1}=\dfrac{a_n}{1+a_n^p}, n=1,2,\cdots$, 证明: $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

笔记 Show/Hide Note

待定 $\alpha,\beta>0$, 然后利用 Stolz 公式计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^\alpha}{\frac{1}{a_n^\beta}}$, 进而确定 a_n 的阶.

解 Show/Hide Solution

归纳易得 a_n 递减且有界, 由单调有界定理知 $\{a_n\}$ 收敛, 对 $a_{n+1}=\dfrac{a_n}{1+a_n^p}$ 两边同时取极限得 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$. 再利用 Stolz 公式可得

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}na_n^p&=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\frac{1}{a_n^p}}\overset{\text{Stolz 公式}}{=\!=\!=}\lim_{n\to\infty}\frac{a_n^pa_{n+1}^p}{a_n^p-a_{n+1}^p}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n^p\left(\frac{a_n}{1+a_n^p}\right)^p}{a_n^p-\left(\frac{a_n}{1+a_n^p}\right)^p}\\&=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n^p}{(1+a_n^p)^p-1}=\lim_{x\to0}\frac{x^p}{(1+x^p)^p-1}=\frac{1}{p}.\end{aligned}$$

即 $a_n\sim\dfrac{1}{n^{\frac{1}{p}}}\ (n\to\infty)$, 而 $p\in(0,1)$, 故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

□

例题 0.12 设 $0<x_0<y_0<\dfrac{\pi}{2}, x_{n+1}=\sin x_n, y_{n+1}=\sin y_n\ (n\geqslant0)$. 证明: $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{x_n}{y_n}=1$.

证明 Show/Hide Proof

因为 $x_{n+1}=\sin x_n<x_n\ (n\geqslant0)$, 所以数列 $\{x_n\}$ 严格递减有下界. 设 $\lim\limits_{n\to+\infty}x_n=a$, 则 $\sin a=a$, 于是 $a=0$, 即 $\lim\limits_{n\to+\infty}x_n=0$. 同理, $\lim\limits_{n\to+\infty}y_n=0$.

另外, 由 $0<x_0<y_0<\dfrac{\pi}{2}$ 可以推得 $0<x_n<y_n<\dfrac{\pi}{2}\ (n\geqslant0)$. 取正整数 ℓ 使得 $y_\ell<x_0$, 则 $y_\ell<x_0<y_0$, 从而对任意的正整数 n 有

$$y_{n+\ell}<x_n<y_n$$

进而

$$\frac{y_{n+\ell}}{y_n}<\frac{x_n}{y_n}<1$$

注意到 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{y_{n+\ell}}{y_n}=1$, 由夹逼准则即得 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{x_n}{y_n}=1$.

□

注 事实上, 通过待定系数, 利用 Stolz 公式做形式计算可以得到 x_n 的阶. 待定 $\alpha,\beta>0$, 由 Stolz 公式可得

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}n^\beta x_n^\alpha&=\lim_{n\to\infty}\frac{n^\beta}{\frac{1}{x_n^\alpha}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\beta n^{\beta-1}}{\frac{1}{\sin^\alpha x_n}-\frac{1}{x_n^\alpha}}\\&=\beta\lim_{n\to\infty}\frac{n^{\beta-1}x_n^\alpha\sin^\alpha x_n}{x_n^\alpha-\sin^\alpha x_n}=\beta\lim_{n\to\infty}\frac{n^{\beta-1}x_n^{2\alpha}}{x_n^\alpha-\left(x_n-\frac{1}{6}x_n^3+o\left(x_n^3\right)\right)^\alpha}\\&=\beta\lim_{n\to\infty}\frac{n^{\beta-1}x_n^{2\alpha}}{\mathrm{C}_\alpha^1x_n^{\alpha-1}\cdot\frac{1}{6}x_n^3+o\left(x_n^{\alpha+2}\right)}=\frac{6\beta}{\alpha}\lim_{n\to\infty}\frac{n^{\beta-1}}{x_n^{2-\alpha}+o\left(x_n^{2-\alpha}\right)}.\end{aligned}$$

于是取 $\alpha=2,\beta=1$, 可得 $\lim\limits_{n\to\infty}nx_n^2=\dfrac{6\cdot1}{2}=3$. 同理可得 $\lim\limits_{n\to\infty}ny_n^2=3$.. 故 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt{n}x_n=\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt{n}y_n=\sqrt{3}$.

例题 0.13 设 $k\geqslant2, a_0>0, a_{n+1}=a_n+\dfrac{1}{\sqrt[k]{a_n}}$, 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n^{k+1}}{n^k}$.

笔记 Show/Hide Note

这题很容易能猜出要先对原极限开 k 次方再用 Stolz 定理求解.

实际上, 我们也可以同例题 0.10一样, 待定系数自己探索出数列的阶并算出这样的结果, 待定 $a,b>0$, 则由 Stolz 定理可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n^{a(k+1)}}{n^{bk}}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_{n+1}^{a(k+1)}-a_n^{a(k+1)}}{bkn^{bk-1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\left(a_n+a_n^{-\frac{1}{k}}\right)^{a(k+1)}-a_n^{a(k+1)}}{bkn^{bk-1}}$$
$$=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n^{a(k+1)}\left[\left(1+a_n^{-\frac{1}{k}-1}\right)^{a(k+1)}-1\right]}{bkn^{bk-1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{a_n^{a(k+1)\frac{\frac{1}{k}+1}{\frac{1}{k}+1}}}{bkn^{bk-1}}=\frac{k+1}{bk^2}\lim_{n\to\infty}\frac{a_n^{a(k+1)-\frac{k+1}{k}}}{n^{bk-1}}.$$

我们希望上式最后一个极限能够直接算出具体的数值, 因此令 $a=b=\frac{1}{k}$, 于是 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n^{a(k+1)}}{n^{bk}}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n^{1+\frac{1}{k}}}{n}=\frac{k+1}{\frac{1}{k}k^2}\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n^{\frac{k+1}{k}-\frac{k+1}{k}}}{n^{\frac{k}{k}-1}}=\frac{k+1}{k}$. 故实际书写中我们只需要利用 Stolz 定理求出 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n^{1+\frac{1}{k}}}{n}$ 即可.

证明 Show/Hide Proof

归纳易证 a_n 单调递增, 假设 a_n 有界, 则由单调有界定理可知,a_n 收敛, 设 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=A<\infty$. 则由递推条件可得,$A=A+\frac{1}{\sqrt[k]{A}}$, 无解, 矛盾. 于是 a_n 单调递增且无上界, 故 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=+\infty$. 根据 Stolz 公式有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n^{1+\frac{1}{k}}}{n}=\lim_{n\to\infty}\left(a_{n+1}^{1+\frac{1}{k}}-a_n^{1+\frac{1}{k}}\right)=\lim_{n\to\infty}\left(\left(a_n+a_n^{-\frac{1}{k}}\right)^{1+\frac{1}{k}}-a_n^{1+\frac{1}{k}}\right)=\lim_{n\to\infty}a_n^{1+\frac{1}{k}}\left(\left(1+a_n^{-\frac{1}{k}-1}\right)^{1+\frac{1}{k}}-1\right)$$
$$=\lim_{x\to+\infty}x^{1+\frac{1}{k}}\left(\left(1+x^{-(1+\frac{1}{k})}\right)^{1+\frac{1}{k}}-1\right)=\lim_{x\to+\infty}x^{1+\frac{1}{k}}\left(1+\frac{1}{k}\right)x^{-(1+\frac{1}{k})}=1+\frac{1}{k}$$

因此所求极限是 $\left(1+\frac{1}{k}\right)^k$.

□

注 如果题目没给出需要求的极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n^{k+1}}{n^k}$, 而是问求 a_n 的渐近展开式 (只展开一项), 那么我们就需要待定系数自己探索 a_n 的阶. 待定 $\alpha>0$, 由二项式定理得到

$$a_{n+1}^{\alpha}=\left(a_n+\frac{1}{\sqrt[k]{a_n}}\right)^{\alpha}=a_n^{\alpha}+\alpha a_n^{\alpha-1}\frac{1}{\sqrt[k]{a_n}}+o\left(a_n^{\alpha-1-\frac{1}{k}}\right)$$
$$\Rightarrow a_{n+1}^{\alpha}\approx a_n^{\alpha}+\alpha a_n^{\alpha-1-\frac{1}{k}}\Rightarrow a_{n+1}^{\alpha}-a_n^{\alpha}\approx\alpha a_n^{\alpha-1-\frac{1}{k}}.$$

从而令 $\alpha=1+\frac{1}{k}$, 则

$$a_{n+1}^{1+\frac{1}{k}}=a_{n+1}^{\alpha}=\sum_{k=1}^{n}\left(a_{k+1}^{\alpha}-a_k^{\alpha}\right)\approx\sum_{k=1}^{n}\alpha a_k^{\alpha-1-\frac{1}{k}}=\sum_{k=1}^{n}\alpha=\alpha n=\frac{k+1}{k}n.$$

这样就能写出 a_n 渐近展开式的第一项, 即 $a_n=\left(\frac{kn}{k+1}\right)^{1+\frac{1}{k}}+o\left(n^{1+\frac{1}{k}}\right)$.

例题 0.14 设 k 为正整数, 正数列 $\{x_n\}$ 满足 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n(x_1^k+x_2^k+\cdots+x_n^k)=1$, 证明: $\lim\limits_{n\to\infty}nx_n^{k+1}=\frac{1}{k+1}$.

证明 Show/Hide Proof

设 $S_n=x_1^k+x_2^k+\cdots+x_n^k$, 则 S_n 单调递增. 如果 S_n 有界, 则 x_n 趋于零,$x_nS_n\to0$, 这与已知条件矛盾, 所以 S_n 单调递增趋于正无穷, 进一步结合条件可知 x_n 趋于零. 注意到

$$\lim_{n\to\infty}x_{n+1}S_n=\lim_{n\to\infty}\frac{x_{n+1}S_{n+1}S_n}{S_{n+1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{S_n}{S_{n+1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{1+\frac{x_{n+1}}{S_{n+1}}}=1.$$

下面运用等价无穷小替换和 Stolz 公式来求极限:

$$\lim_{n\to\infty}nx_n^{k+1}=\lim_{n\to\infty}\frac{nx_n^{k+1}S_n^{k+1}}{S_n^{k+1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{n}{S_n^{k+1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{S_{n+1}^{k+1}-S_n^{k+1}}$$
$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{(S_{n+1}-S_n)(S_{n+1}^k+S_{n+1}^{k-1}S_n+\cdots+S_{n+1}S_n^{k-1}+S_n^k)}$$

$$
\begin{aligned}
&= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{x_{n+1}^k (S_{n+1}^k + S_{n+1}^{k-1} S_n + \cdots + S_{n+1} S_n^{k-1} + S_n^k)} \\
&= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{(x_{n+1} S_{n+1})^k + (x_{n+1} S_{n+1})^{k-1} (x_{n+1} S_n) + \cdots + (x_{n+1} S_{n+1})(x_{n+1} S_n)^{k-1} + (x_{n+1} S_n)^k} \\
&= \frac{1}{k+1}.
\end{aligned}
$$

□

例题 0.15 设 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n \sum\limits_{k=1}^{n} a_k^2 = 1$, 计算 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[3]{n} a_n$.

解 Show/Hide Solution

因为 $\left\{\sum\limits_{k=1}^{n} a_k^2\right\}$ 单调递增, 故由单调有界定理可知,$\left\{\sum\limits_{k=1}^{n} a_k^2\right\}$ 的极限要么为有限数, 要么为 $+\infty$. 设 $\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=1}^{n} a_k^2 = c < \infty$, 则由级数收敛知 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$, 于是 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n \sum\limits_{k=1}^{n} a_k^2 = 0 \neq 1$ 矛盾! 故 $\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=1}^{n} a_k^2 = +\infty$. 从而

$$
\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} a_n \sum_{k=1}^{n} a_k^2 \cdot \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\sum\limits_{k=1}^{n} a_k^2} = 0.
$$

并且由 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n \sum\limits_{k=1}^{n} a_k^2 = 1$ 可知 $a_n \sim \dfrac{1}{\sum\limits_{k=1}^{n} a_k^2}, n \to \infty$. 于是

$$
\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n a_n^3} &= \lim_{n\to\infty} \frac{\left(\sum\limits_{k=1}^{n} a_k^2\right)^3}{n} = \lim_{n\to\infty} \left[\left(\sum_{k=1}^{n+1} a_k^2\right)^3 - \left(\sum_{k=1}^{n} a_k^2\right)^3\right] \\
&= \lim_{n\to\infty} \left[\left(a_{n+1}^2 + \sum_{k=1}^{n} a_k^2\right)^3 - \left(\sum_{k=1}^{n} a_k^2\right)^3\right] \\
&= \lim_{n\to\infty} \left(\sum_{k=1}^{n} a_k^2\right)^3 \left[\left(\frac{a_{n+1}^2}{\sum\limits_{k=1}^{n} a_k^2} + 1\right)^3 - 1\right]
\end{aligned}
$$

又由于 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_{n+1}^2}{\sum\limits_{k=1}^{n} a_k^2} = \lim\limits_{n\to\infty} a_{n+1}^2 a_n = 0$, 因此由 Taylor 公式可知 $\left(\dfrac{a_{n+1}^2}{\sum\limits_{k=1}^{n} a_k^2} + 1\right)^3 - 1 \sim \dfrac{3a_{n+1}^2}{\sum\limits_{k=1}^{n} a_k^2}, n \to \infty$. 从而上式可化为

$$
\begin{aligned}
\lim_{n\to\infty} \frac{1}{n a_n^3} &= \lim_{n\to\infty} \left(\sum_{k=1}^{n} a_k^2\right)^3 \left[\left(\frac{a_{n+1}^2}{\sum\limits_{k=1}^{n} a_k^2} + 1\right)^3 - 1\right] = \lim_{n\to\infty} \left(\sum_{k=1}^{n} a_k^2\right)^3 \frac{3a_{n+1}^2}{\sum\limits_{k=1}^{n} a_k^2} \\
&= 3 \lim_{n\to\infty} a_{n+1}^2 \left(\sum_{k=1}^{n} a_k^2\right)^2 = 3 \lim_{n\to\infty} a_{n+1}^2 \left(\sum_{k=1}^{n+1} a_k^2 - a_{n+1}^2\right)^2 \\
&= 3 \lim_{n\to\infty} \left[a_{n+1}^2 \left(\sum_{k=1}^{n+1} a_k^2\right)^2 - 2a_{n+1}^4 \sum_{k=1}^{n+1} a_k^2 + a_{n+1}^6\right] \\
&= 3 + 0 + 0 = 3.
\end{aligned}
$$

因此 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[3]{n} a_n = \dfrac{1}{\sqrt[3]{\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n a_n^3}}} = \dfrac{1}{\sqrt[3]{3}}$.

□

例题 0.16

1. 设 $x_{n+1}=\ln(1+x_n), n=1,2,\cdots, x_1>0$, 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n(nx_n-2)}{\ln n}$.
2. 设 $x_{n+1}=\sin x_n, n=1,2,\cdots, x_1\in(0,\pi)$, 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{\ln n}(1-\sqrt{\dfrac{n}{3}}x_n)$.
3. 设 $x_1=1, x_{n+1}=x_n+\dfrac{1}{x_n}, n=1,2,\cdots$, 计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sqrt{2n}(x_n-\sqrt{2n})}{\ln n}$.

解 Show/Hide Solution

1. 由 $\ln(1+x)\leqslant x, \forall x\in\mathbb{R}$ 可知 $x_{n+1}\leqslant x_n, \forall n\in\mathbb{N}$. 并且 $x_1>0$, 假设 $x_n>0$, 则 $x_{n+1}=\ln(1+x_n)>0$. 从而由数学归纳法, 可知 $x_n>0, \forall n\in\mathbb{N}$. 于是由单调有界定理, 可知数列 $\{x_n\}$ 收敛. 设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a\geqslant 0$. 对 $x_{n+1}=\ln(1+x_n)$ 两边同时令 $n\to\infty$, 可得

$$a=\lim_{n\to\infty}x_{n+1}=\lim_{n\to\infty}\ln(1+x_n)=\ln(1+a).$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a=0$. 进而, 由 Stolz 定理可得

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{1}{nx_n}&=\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{x_n}}{n}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{x_{n+1}}-\frac{1}{x_n}\right)\\&=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\ln(1+x_n)}-\frac{1}{x_n}\right)=\lim_{x\to0}\left(\frac{1}{\ln(1+x)}-\frac{1}{x}\right)\\&=\lim_{x\to0}\frac{x-\ln(1+x)}{x\ln(1+x)}=\lim_{x\to0}\frac{x-\left(x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)\right)}{x^2}=\frac{1}{2}.\end{aligned}$$

因此 $\lim\limits_{n\to\infty}nx_n=2$. 即 $x_n\sim\dfrac{2}{n}, n\to\infty$.
因而, 再结合 Stolz 定理可得

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{n(nx_n-2)}{\ln n}&=\lim_{n\to\infty}\frac{nx_n\left(n-\frac{2}{x_n}\right)}{\ln n}=2\lim_{n\to\infty}\frac{n-\frac{2}{x_n}}{\ln n}\\&=2\lim_{n\to\infty}\frac{1+\frac{2}{x_n}-\frac{2}{x_{n+1}}}{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}=2\lim_{n\to\infty}\frac{1+\frac{2}{x_n}-\frac{2}{x_{n+1}}}{\frac{1}{n}}\\&=2\lim_{n\to\infty}\frac{1+\frac{2}{x_n}-\frac{2}{\ln(1+x_n)}}{\frac{x_n}{2}}=4\lim_{x\to0}\frac{1+\frac{2}{x}-\frac{2}{\ln(1+x)}}{x}\\&=4\lim_{x\to0}\frac{(x+2)\ln(1+x)-2x}{x^2\ln(1+x)}=4\lim_{x\to0}\frac{(x+2)\left(x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)\right)-2x}{x^3}\\&=4\lim_{x\to0}\frac{-\frac{x^3}{2}+\frac{2x^3}{3}+o(x^3)}{x^3}=\frac{2}{3}.\end{aligned}$$

实际上, 由上述计算我们可以得到 x_n 在 $n\to\infty$ 时的渐近估计:

$$\begin{aligned}\frac{n(nx_n-2)}{\ln n}=\frac{2}{3}+o(1)&\Rightarrow nx_n-2=\frac{2\ln n}{3n}+o\left(\frac{\ln n}{n}\right)\\&\Rightarrow x_n=\frac{2}{n}+\frac{2\ln n}{3n^2}+o\left(\frac{\ln n}{n^2}\right), n\to\infty.\end{aligned}$$

2. 由 $\sin x\leqslant x, \forall x\in\mathbb{R}$ 可知 $x_{n+1}\leqslant x_n, \forall n\in\mathbb{N}$. 又由于 $0<x_1<\pi$ 及 $0<x_{n+1}=\sin x_n<1, \forall n\in\mathbb{N}$, 故归纳可得 $0\leqslant x_n\leqslant 1, \forall n\geqslant 2$. 因此 $\{x_n\}$ 极限存在, 设 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a<\infty$. 从而对 $x_{n+1}=\sin x_n$ 两边同时令 $n\to\infty$ 可得

$$a=\lim_{n\to\infty}x_{n+1}=\lim_{n\to\infty}\sin x_n=\sin a.$$

故 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a=0$. 于是由 Stolz 定理可得

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty}\frac{3}{nx_n^2}&=3\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{x_n^2}}{n}=3\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{x_{n+1}^2}-\frac{1}{x_n^2}\right)=3\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sin^2x_n}-\frac{1}{x_n^2}\right)\\&=3\lim_{x\to0}\frac{x^2-\sin^2x}{x^2\sin^2x}=3\lim_{x\to0}\frac{x^2-\left(x-\frac{x^3}{3!}+o(x^3)\right)^2}{x^4}\end{aligned}$$

$$= 3\lim_{x\to 0}\frac{\frac{x^4}{3}+o(x^4)}{x^4} = 1.$$

因此 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{\frac{n}{3}}x_n = \lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{\frac{1}{\frac{3}{nx_n^2}}} = 1, \lim\limits_{n\to\infty} nx_n^2 = 3$. 即 $x_n \sim \sqrt{\frac{3}{n}}, n\to\infty$. 进而, 再结合 Stolz 定理可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n}{\ln n}\left(1-\sqrt{\frac{n}{3}}x_n\right) \overset{\text{平方差公式/有理化}}{=\!=\!=} \lim_{n\to\infty}\frac{n\left(1-\frac{n}{3}x_n^2\right)}{\ln n\left(1+\sqrt{\frac{n}{3}}x_n\right)} = \lim_{n\to\infty}\frac{nx_n^2\left(\frac{1}{x_n^2}-\frac{n}{3}\right)}{\ln n\left(1+\sqrt{\frac{n}{3}}x_n\right)}$$

$$= \frac{3}{2}\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{x_n^2}-\frac{n}{3}}{\ln n} = \frac{3}{2}\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{x_{n+1}^2}-\frac{1}{x_n^2}-\frac{1}{3}}{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)}$$

$$= \frac{3}{2}\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{\sin^2 x_n}-\frac{1}{x_n^2}-\frac{1}{3}}{\frac{1}{n}} = \frac{3}{2}\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{\sin^2 x_n}-\frac{1}{x_n^2}-\frac{1}{3}}{\frac{x_n^2}{3}}$$

$$= \frac{9}{2}\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{\sin^2 x}-\frac{1}{x^2}-\frac{1}{3}}{x^2} = \frac{9}{2}\lim_{x\to 0}\frac{x^2-\sin^2 x-\frac{1}{3}x^2\sin^2 x}{x^4\sin^2 x}$$

$$= \frac{9}{2}\lim_{x\to 0}\frac{x^2-\left(x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+o(x^5)\right)^2-\frac{1}{3}x^2\left(x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+o(x^5)\right)^2}{x^6}$$

$$= \frac{9}{2}\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{x^6}{36}-\frac{x^6}{60}+\frac{x^6}{9}+o\left(x^6\right)}{x^6} = \frac{3}{10}.$$

(最后几步的计算除了用 Taylor 展开也可以用洛朗展开计算, 即先用长除法算出 $\frac{1}{\sin^2 x} = \frac{1}{x^2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{15}x^2+o\left(x^2\right)$, 再直接带入计算得到结果, 实际上利用洛朗展开计算更加简便.)

3. 由条件可知 $x_{n+1} = x_n + \frac{1}{x_n} \geqslant x_n, \forall n\in\mathbb{N}$. 又 $x_1 = 1 > 0$, 故归纳可得 $x_n > 0, \forall n\in\mathbb{N}$. 由单调有界定理可知数列 $\{x_n\}$ 的极限要么是 $+\infty$, 要么是有限数. 假设 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a < \infty$, 则对 $x_{n+1} = x_n + \frac{1}{x_n}$ 两边同时令 $n\to\infty$, 可得 $a = a + \frac{1}{a} \Rightarrow \frac{1}{a} = 0$ 矛盾. 故 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = +\infty$. 于是由 Stolz 定理可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_n}{\sqrt{n}} = \sqrt{\lim_{n\to\infty}\frac{x_n^2}{n}} = \sqrt{\lim_{n\to\infty}\frac{x_{n+1}^2-x_n^2}{n+1-n}} = \sqrt{\lim_{n\to\infty}\left(\left(x_n+\frac{1}{x_n}\right)^2-x_n^2\right)}$$

$$= \sqrt{\lim_{n\to\infty}\left(2+\frac{1}{x_n^2}\right)} = \sqrt{2}.$$

因此 $x_n \sim \sqrt{2n}, n\to\infty$. 从而 $x_n + \sqrt{2n} \sim 2\sqrt{2n}, n\to\infty$. 再结合 Stolz 定理可得

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{2n}(x_n-\sqrt{2n})}{\ln n} \overset{\text{平方差公式/有理化}}{=\!=\!=} \lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{2n}(x_n^2-2n)}{(x_n+\sqrt{2n})\ln n} = \lim_{n\to\infty}\frac{\sqrt{2n}(x_n^2-2n)}{2\sqrt{2n}\ln n}$$

$$= \frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\frac{x_n^2-2n}{\ln n} = \frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\frac{x_{n+1}^2-x_n^2-2}{\ln(n+1)-\ln n}$$

$$= \frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\frac{\left(x_n+\frac{1}{x_n}\right)^2-x_n^2-2}{\frac{1}{n}} = \frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\frac{\left(x_n+\frac{1}{x_n}\right)^2-x_n^2-2}{\frac{2}{x_n^2}}$$

$$= \frac{1}{2}\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{2}{x_n^2}}{\frac{2}{x_n^2}} = \frac{1}{2}.$$

□

例题 0.17 讨论级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n^s$ 的敛散性, 其中 $v_1 = \sin x > 0, v_{n+1} = \sin v_n (n = 1, 2, \cdots)$.

证明 Show/Hide Proof

由条件可知 $v_{n+1} = \sin v_n \leqslant v_n, \quad \forall n\in\mathbb{N}$. 故 $\{v_n\}$ 递减且有下界 0. 因此 $\lim\limits_{n\to\infty} v_n = a \in [0, +\infty)$, 从而对 $v_{n+1} = \sin v_n$

两边取极限得

$$a = \sin a \Longrightarrow a = 0.$$

由 Stolz 公式得

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} nv_n^2 &= \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\frac{1}{v_{n+1}^2} - \frac{1}{v_n^2}} = \lim_{n\to\infty} \frac{v_n^2 v_{n+1}^2}{v_n^2 - v_{n+1}^2} \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{v_n^2 \sin^2 v_n}{v_n^2 - \sin^2 v_n} = \lim_{x\to 0^+} \frac{x^2 \sin^2 x}{x^2 - \sin^2 x} \\ &= \lim_{x\to 0^+} \frac{x^4}{x^2 - \left(x - \frac{x^3}{6} + o\left(x^3\right)\right)^2} \\ &= \lim_{x\to 0^+} \frac{x^4}{\frac{x^4}{3} + o\left(x^4\right)} = 3.\end{aligned}$$

故

$$v_n^2 \sim \frac{3}{n} \Longrightarrow v_n \sim \sqrt{\frac{3}{n}}, \quad n \to \infty.$$

又 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \left(\sqrt{\frac{3}{n}}\right)^s = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{n}\right)^{\frac{s}{2}}$ 当且仅当 $s > 2$ 时收敛,$s \leqslant 2$ 时发散. 故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} v_n^s$ 当且仅当 $s > 2$ 时收敛,$s \leqslant 2$ 时发散.

□

例题 0.18 设 $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{S_n}, S_n = \sum\limits_{k=1}^{n} a_k$, 计算 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a_n}{\sqrt{\ln n}}$.

解 Show/Hide Solution

由于 $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{S_n}, \forall n \in \mathbb{N}$, 并且 $a_1 > 0$, 故由数学归纳法可知 $a_n > 0, \forall n \in \mathbb{N}$. 又 $a_2 = a_1 + a_1 > a_1$, 再根据递推式, 可以归纳得到数列 $\{a_n\}$ 单调递增. 因此, 数列 $\{a_n\}$ 要么 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = a < \infty$, 要么 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = +\infty$. 由条件可知 $a_{n+1} - a_n = \frac{1}{S_n} \geqslant \frac{1}{na_1} = \frac{1}{n}, \forall n \in \mathbb{N}$. 从而对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 都有

$$a_n = a_n - a_{n-1} + a_{n-1} - a_{n-2} + \cdots + a_2 - a_1 \geqslant \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n-2} + \cdots + 1 = \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k}.$$

而 $\lim\limits_{n\to\infty} \sum\limits_{k=1}^{n-1} \frac{1}{k} = +\infty$, 故 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = +\infty$. 于是由 Stolz 定理, 可知

$$\begin{aligned}\lim_{n\to\infty} \frac{a_n^2}{\ln n} &= \lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}^2 - a_n^2}{\ln(1 + \frac{1}{n})} = \lim_{n\to\infty} n(a_{n+1}^2 - a_n^2) \\ &= \lim_{n\to\infty} n\left[\left(a_n + \frac{1}{S_n}\right)^2 - a_n^2\right] = \lim_{n\to\infty} n\left(\frac{2a_n}{S_n} + \frac{1}{S_n^2}\right).\end{aligned}$$

根据 Stolz 定理, 可得

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n}{S_n^2} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{a_{n+1}^2} = 0;$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{na_n}{S_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)a_{n+1} - na_n}{a_{n+1}} = \lim_{n\to\infty} \left[n + 1 - \frac{na_n}{a_{n+1}}\right].$$

由递推公式, 可得对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 有

$$\begin{aligned}1 = n + 1 - n \leqslant n + 1 - \frac{na_n}{a_{n+1}} &= n + 1 - \frac{na_n}{a_n + \frac{1}{S_n}} = 1 + \frac{\frac{n}{a_n S_n}}{1 + \frac{1}{a_n S_n}} \\ = 1 + \frac{n}{1 + a_n S_n} \leqslant 1 + \frac{n}{1 + a_1 S_n} &= 1 + \frac{n}{1 + S_n}.\end{aligned}$$

又由 Stolz 定理, 可得 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{1+S_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{a_{n+1}}=0$. 故由夹逼准则可知, $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{na_n}{S_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\left[n+1-\dfrac{na_n}{a_{n+1}}\right]=1$. 于是

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n^2}{\ln n}=\lim_{n\to\infty}n\left(\frac{2a_n}{S_n}+\frac{1}{S_n^2}\right)=2\lim_{n\to\infty}\frac{na_n}{S_n}+\lim_{n\to\infty}\frac{n}{S_n^2}=2+0=2.$$

因此 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_n}{\sqrt{\ln n}}=\sqrt{2}$.

□

例题 0.19 设 $0<x_0<\pi$, 当 $n\geqslant 1$ 时,

$$x_n=\frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1}\sin x_k,$$

求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n\sqrt{\ln n}$.

解 Show/Hide Solution

归纳得 x_n 单调有界, 取极限得趋于 0, 再用 Stolz 公式算 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n^2\ln n=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln n}{x_n^2}=3$, 故最后结果为 $\sqrt{3}$.

□

0.1.2 反向洛必达法则和函数 Stolz 定理

定理 0.3

(1) 设 $f\in C[0,+\infty)\cap D^2(0,+\infty)$, 且存在 $C>0$, 使得

$$f''(x)>-\frac{C}{x^2},\quad x>0.$$

则

$$\lim_{x\to0^+}xf'(x)=0.$$

(2) 设 $m>0$, 且 $yg'(y)$ 在 $[a,+\infty)$ 上连续递增, 满足

$$\lim_{y\to+\infty}\frac{g(y)}{y^m}=A\in\mathbb{R}. \tag{5}$$

则

$$\lim_{y\to+\infty}\frac{g'(y)}{y^{m-1}}=mA.$$

(3) 设 f 在 $[0,+\infty)$ 上二阶可导, 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)$ 存在. 若 f'' 有界, 则

$$\lim_{x\to+\infty}f'(x)=0.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 不妨设 $C>0$. 对 $h>0$, 由 Taylor 定理可知, 存在 $\theta\in(x,x+h)$, 使得

$$f(x+h)=f(x)+f'(x)h+\frac{f''(\theta)}{2}h^2.$$

于是

$$f'(x)=\frac{f(x+h)-f(x)}{h}-\frac{f''(\theta)}{2}h.$$

由条件可得

$$f'(x)\leqslant\left|\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\right|+\frac{C}{2\theta^2}h\leqslant\left|\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\right|+\frac{C}{2x^2}h.$$

取 $h=\eta x$, 其中 $\eta\in(0,1)$, 则

$$xf'(x)\leqslant\frac{|f(x+\eta x)-f(x)|}{\eta}+\frac{C\eta}{2}.$$

由于 f 在 $[0,+\infty)$ 上连续, 且 $\lim\limits_{x\to0^+} f(x)$ 存在, 故

$$\lim_{x\to0^+}\frac{|f(x+\eta x)-f(x)|}{\eta}=0.$$

从而

$$\overline{\lim_{x\to0^+}}\,xf'(x)\leqslant\frac{C\eta}{2}.$$

由 η 的任意性可得

$$\overline{\lim_{x\to0^+}}\,xf'(x)\leqslant0.$$

类似地, 由 Taylor 定理可知, 存在 $\vartheta\in(x-\eta x,x)$, 使得

$$f(x-\eta x)=f(x)-f'(x)\eta x+\frac{f''(\vartheta)}{2}\eta^2x^2.$$

于是

$$\begin{aligned}xf'(x)&=\frac{f(x)-f(x-\eta x)}{\eta}+\frac{f''(\vartheta)}{2}\eta x^2\\&\geqslant-\frac{|f(x)-f(x-\eta x)|}{\eta}-\frac{C}{2\vartheta^2}\eta x^2\\&\geqslant-\frac{|f(x)-f(x-\eta x)|}{\eta}-\frac{C\eta}{2(1-\eta)^2}.\end{aligned}$$

因此

$$\underline{\lim_{x\to0^+}}\,xf'(x)\geqslant-\frac{C\eta}{2(1-\eta)^2}.$$

令 $\eta\to0^+$, 可得

$$\underline{\lim_{x\to0^+}}\,xf'(x)\geqslant0.$$

故

$$\lim_{x\to0^+}xf'(x)=0.$$

(2) 对 $c>1$, 由 $g'(y)y^m$ 在充分大时为正, 并利用 Netwon-Leibniz 公式可得

$$g(cx)-g(x)=\int_x^{cx}g'(y)\,\mathrm{d}y=\int_x^{cx}\frac{yg'(y)}{y}\,\mathrm{d}y\geqslant xg'(x)\int_x^{cx}\frac{1}{y}\,\mathrm{d}y=xg'(x)\ln c.$$

于是由(5)式可得

$$\frac{g(x)}{x^{m-1}}\leqslant\frac{1}{\ln c}\frac{g(cx)-g(x)}{x^m}=\frac{c^m\frac{g(cx)}{(cx)^m}-\frac{g(x)}{x^m}}{\ln c}\Longrightarrow\overline{\lim_{x\to+\infty}}\frac{g(x)}{x^{m-1}}\leqslant\overline{\lim_{x\to+\infty}}\frac{(c^m-1)A}{\ln c}.$$

再令 $c\to1^+$ 可得

$$\overline{\lim_{x\to+\infty}}\frac{g'(x)}{x^{m-1}}\leqslant mA.$$

对 $0<c<1$, 同理有

$$g(x)-g(cx)=\int_{cx}^{x}g'(y)\,\mathrm{d}y\leqslant\ln\frac{1}{c}xg'(x).$$

于是由(5)式可得

$$\frac{g'(x)}{x^{m-1}}\geqslant\frac{1}{\ln\frac{1}{c}}\frac{g(x)-g(cx)}{x^m}=\frac{\frac{g(x)}{x^m}-c^m\frac{g(cx)}{(cx)^m}}{\ln\frac{1}{c}}\Longrightarrow\underline{\lim_{x\to+\infty}}\frac{g'(x)}{x^{m-1}}\geqslant\underline{\lim_{x\to+\infty}}\frac{(1-c^m)\,A}{\ln\frac{1}{c}}.$$

再令 $c\to1^-$ 可得

$$\underline{\lim_{x\to+\infty}}\frac{g'(x)}{x^{m-1}}\geqslant mA.$$

因此

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{g'(x)}{x^{m-1}}=mA.$$

(3) 因为 f'' 有界, 所以 f' 在 $[0,+\infty)$ 上 Lipschitz 连续, 进而 f' 在 $[0,+\infty)$ 上一致连续. 于是由**??**可知 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=0$.

□

例题 0.20 设 $f\in D^2(0,1)$, 且

$$\lim_{x\to1^-} f(x)=0.$$

若存在 $M>0$, 使得

$$(1-x^2)|f''(x)|\leqslant M,\quad x\in(0,1),$$

证明

$$\lim_{x\to1^-}(1-x)f'(x)=0.$$

证明 Show/Hide Proof

取 $x\in\left(\frac{1}{2},1\right)$ 及 $h\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$, 由 Taylor 定理可知, 存在 $\theta\in(x-h,x)$, 使得

$$f(x-h)=f(x)-f'(x)h+\frac{f''(\theta)}{2}h^2.$$

于是

$$f'(x)=\frac{f(x)-f(x-h)}{h}+\frac{f''(\theta)}{2}h.$$

令 $h=\eta(1-x)$, 其中 $\eta\in(0,1)$, 则

$$\begin{aligned}(1-x)|f'(x)|&\leqslant\frac{1-x}{h}|f(x)-f(x-h)|+\frac{1-x}{2}|f''(\theta)|h\\&=\frac{1}{\eta}|f(x)-f(x-\eta(1-x))|+\frac{M(1-x)h}{2(1-\theta^2)}.\end{aligned}$$

注意到

$$1-\theta^2\geqslant1-(x-\eta(1-x))^2\geqslant1-x^2,$$

故

$$\begin{aligned}(1-x)|f'(x)|&\leqslant\frac{1}{\eta}|f(x)-f(x-\eta(1-x))|+\frac{M\eta(1-x)^2}{2(1-x^2)}\\&=\frac{1}{\eta}|f(x)-f(x-\eta(1-x))|+\frac{M\eta\,(1-x)}{2\,(1+x)}\\&\leqslant\frac{1}{\eta}|f(x)-f(x-\eta(1-x))|+\frac{M\eta}{2}.\end{aligned}$$

令 $x\to1^-$, 由 $\lim\limits_{x\to1^-}f(x)=0$ 可知

$$\overline{\lim_{x\to1^-}}(1-x)|f'(x)|\leqslant\frac{M\eta}{4}.$$

令 $\eta\to0^+$, 得到

$$\lim_{x\to1^-}(1-x)f'(x)=0.$$

□

例题 0.21 设 f 在 $[0,+\infty)$ 上二阶可微, 且

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x^a}=0,\quad\overline{\lim_{x\to+\infty}}x^a|f''(x)|<+\infty.$$

判断是否一定有

$$\lim_{x\to+\infty}f'(x)=0.$$

解 Show/Hide Solution

当 $a>1$ 时, 取

$$f(x)=x+\int_0^x\frac{1}{1+t^a}\,\mathrm{d}t,\quad x\geqslant0.$$

则

$$f'(x)=1+\frac{1}{1+x^a},$$

所以

$$\lim_{x\to+\infty}f'(x)=1\neq 0.$$

另一方面, 由 L'Hospital 法则可得

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x^a}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x+\int_0^x\frac{1}{1+t^a}\,\mathrm{d}t}{x^a}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1+\frac{1}{1+x^a}}{ax^{a-1}}=0,$$

且

$$\lim_{x\to+\infty}x^a|f''(x)|=\lim_{x\to+\infty}\frac{ax^{2a-1}}{(1+x^a)^2}=0.$$

因此 $a>1$ 时不一定有 $\lim\limits_{x\to+\infty}f'(x)=0$.

当 $a\in(0,1)$ 时, 由 Taylor 中值定理可知, 对 $h>0$, 存在 $\theta\in(x,x+h)$, 使得

$$f(x+h)=f(x)+f'(x)h+\frac{f''(\theta)}{2}h^2.$$

于是

$$|f'(x)|\leqslant\left|\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\right|+\left|\frac{f''(\theta)}{2}h\right|.$$

取 $h=sx^a$, 其中 $s\in(0,1)$, 则

$$\left|\frac{f''(\theta)}{2}sx^a\right|\leqslant\frac{s}{2}\sup_{y\geqslant x}|f''(y)y^a|\frac{x^a}{\theta^a}\leqslant\frac{s}{2}\sup_{y\geqslant x}|f''(y)y^a|.$$

此外, 我们有

$$\left|\frac{f(x+sx^a)-f(x)}{sx^a}\right|=\left|\frac{f(x+sx^a)}{sx^a}-\frac{f(x)}{sx^a}\right|.$$

由 $a\in(0,1)$ 可知 $x+sx^a\sim x$, 故

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x+sx^a)-f(x)}{sx^a}=0.$$

从而

$$\overline{\lim_{x\to+\infty}}|f'(x)|\leqslant\frac{s}{2}\overline{\lim_{x\to+\infty}}|f''(x)x^a|.$$

再令 $s\to0^+$ 得

$$\lim_{x\to+\infty}f'(x)=0.$$

□

例题 0.22 设函数 f 在 $[0,+\infty)$ 上二阶可微, 且对足够大的 x, 成立不等式

$$|f''(x)|<c|f'(x)|,$$

其中 $c>0$ 为常数. 证明: 若

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{e^x}=1,$$

则

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f'(x)}{e^x}=1.$$

证明 Show/Hide Proof

由题设, 存在 $X_0>0$, 使得当 $x\geqslant X_0$ 时, 有

$$|f''(x)|<c|f'(x)|.$$

又因为 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{e^x}=1$, 所以 $f(x)>0$ 且 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$. 若存在 $x_0\geqslant X_0$ 使得 $f'(x_0)=0$, 则代入不等式得 $|f''(x_0)|<0$, 矛盾! 因此 $f'(x)\neq0$ 对所有 $x\geqslant X_0$ 成立. 由于 f' 连续, 故由介值定理知 f' 在 $[X_0,+\infty)$ 上恒正或恒负. 若恒负, 则 f 单调递减, 与 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$ 矛盾! 所以 $f'(x)>0$ 对一切 $x\geqslant X_0$ 成立. 于是可取 $X\geqslant X_0$, 使得

当 $x \geqslant X$ 时, 有

$$f(x) > 0, \quad f'(x) > 0.$$

对任意 $x \geqslant X$, 由 Newton-Leibniz 公式可得

$$\begin{aligned} |f'(x) - f'(X)| &= \left| \int_X^x f''(t)\,\mathrm{d}t \right| \leqslant \int_X^x |f''(t)|\,\mathrm{d}t < c \int_X^x |f'(t)|\,\mathrm{d}t \\ &= c \int_X^x f'(t)\,\mathrm{d}t = c\big(f(x) - f(X)\big). \end{aligned}$$

于是

$$|f'(x)| \leqslant |f'(X)| + c\big(f(x) - f(X)\big) = cf(x) + \big(|f'(X)| - cf(X)\big).$$

两边除以 $f(x)$ 并取上极限, 得

$$\varlimsup_{x \to +\infty} \frac{|f'(x)|}{f(x)} \leqslant c.$$

因此存在 $d > 0, X' > X$, 使得当 $x \geqslant X'$ 时, 有

$$|f'(x)| \leqslant df(x). \tag{6}$$

令 $g(x) = \dfrac{f(x)}{e^x}$, 则

$$g'(x) = \frac{f'(x) - f(x)}{e^x}, \qquad g''(x) = \frac{f''(x) - 2f'(x) + f(x)}{e^x}.$$

由条件及(6)式可知, 当 $x \geqslant X'$ 时, 有

$$\begin{aligned} |g''(x)| &\leqslant \frac{|f''(x)| + 2|f'(x)| + |f(x)|}{e^x} < \frac{c|f'(x)| + 2|f'(x)| + |f(x)|}{e^x} \\ &\leqslant \frac{(c+2)d\,f(x) + f(x)}{e^x} = \big((c+2)d + 1\big)\frac{f(x)}{e^x}. \end{aligned}$$

由于 $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{f(x)}{e^x} = 1$, 故 $|g''(x)|$ 有界. 又 $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x) = 1$, 根据反向洛必达法则可得

$$\lim_{x \to +\infty} g'(x) = 0.$$

而

$$g'(x) = \frac{f'(x) - f(x)}{e^x} = \frac{f'(x)}{e^x} - \frac{f(x)}{e^x},$$

所以

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{f'(x)}{e^x} = \lim_{x \to +\infty} g'(x) + \lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{e^x} = 0 + 1 = 1.$$

□

定理 0.4 (函数 Stolz 定理)

设 $T > 0, f, g : [0, +\infty) \to \mathbb{R}$ 是内闭有界函数.

(1) 设 $g(x+T) > g(x)$, 若有 $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x) = +\infty$ 且

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x+T) - f(x)}{g(x+T) - g(x)} = A \in \mathbb{R} \bigcup \{-\infty, +\infty\}.$$

则有

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = A.$$

(2) 设 $0 < g(x+T) < g(x)$, 若有

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = \lim_{x \to +\infty} g(x) = 0,$$

且

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x+T) - f(x)}{g(x+T) - g(x)} = A \in \mathbb{R} \bigcup \{-\infty, +\infty\}.$$

则有

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=A.$$

♡

注 考试中, 如果要用函数 Stolz 定理, 不要直接证明这个抽象的版本 (直接证明这个定理太繁琐). 而是根据具体问题, 利用夹逼准则和数列 Stolz 定理进行证明. 具体可见例题 0.23.

证明 Show/Hide Proof

我们仅考虑 $A\in\mathbb{R}$, 其余情况类似, 为了书写方便, 我们不妨设 $A=0$, 否则用 $f-Ag$ 代替 f 即可. 不妨设 $T=1$, 否则用 $f(Tx)$ 代替 f 即可.

(1) 对任何 $\varepsilon>0$, 由条件知存在某个 $X\in\mathbb{N}$, 使得对任何 $x>X$ 都有

$$|f(x+1)-f(x)|<\varepsilon[g(x+1)-g(x)],\ g(x)>0. \tag{7}$$

于是对 $\forall x>X$, 利用(7)式, 我们有

$$\begin{aligned}\left|\frac{f(x)}{g(x)}\right|&=\left|\frac{\sum\limits_{k=1}^{[x]-X}[f(x-k+1)-f(x-k)]}{g(x)}+\frac{f(x-[x]+X)}{g(x)}\right|\\&\leqslant\left|\frac{\sum\limits_{k=1}^{[x]-X}[f(x-k+1)-f(x-k)]}{g(x)}\right|+\left|\frac{f(x-[x]+X)}{g(x)}\right|\\&\overset{(7)式}{\leqslant}\varepsilon\frac{\sum\limits_{k=1}^{[x]-X}[g(x-k+1)-g(x-k)]}{|g(x)|}+\left|\frac{f(x-[x]+X)}{g(x)}\right|\\&=\varepsilon\frac{g(x)-g(x-[x]+X)}{|g(x)|}+\left|\frac{f(x-[x]+X)}{g(x)}\right|\\&\overset{g>0}{\leqslant}\varepsilon+\left|\frac{f(x-[x]+X)}{g(x)}\right|.\end{aligned}$$

于是利用 f 在 $[X,X+1]$ 有界及 $X\leqslant x-[x]+X<X+1$, 我们有

$$\overline{\lim_{x\to+\infty}}\left|\frac{f(x)}{g(x)}\right|\leqslant\varepsilon,$$

由 ε 任意性即得

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{g(x)}=0.$$

这就完成了证明.

(2) 任何 $\varepsilon>0$, 由条件可知存在某个 $X\in\mathbb{N}$, 使得对任何 $x>X$ 都有

$$|f(x+1)-f(x)|<\varepsilon[g(x)-g(x+1)]. \tag{8}$$

于是对 $\forall x>X,\forall n\in\mathbb{N}$, 利用(8)可得

$$\begin{aligned}\left|\frac{f(x)}{g(x)}\right|&=\left|\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}[f(x+k-1)-f(x+k)]+f(x+n)}{g(x)}\right|\\&\leqslant\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}|f(x+k-1)-f(x+k)|}{g(x)}+\frac{|f(x+n)|}{g(x)}\\&\leqslant\varepsilon\frac{\sum\limits_{k=1}^{n}[g(x+k-1)-g(x+k)]}{g(x)}+\frac{|f(x+n)|}{g(x)}\end{aligned}$$

$$= \varepsilon \frac{g(x)-g(x+n)}{g(x)} + \frac{|f(x+n)|}{g(x)}$$
$$\leqslant \varepsilon + \frac{|f(x+n)|}{g(x)}.$$

再利用 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = 0$ 得

$$\lim_{n\to\infty} \frac{|f(x+n)|}{g(x)} = 0 \Rightarrow \left|\frac{f(x)}{g(x)}\right| \leqslant \varepsilon, \forall x > X.$$

从而结论得证.

□

例题 0.23

(1) 设 $\alpha > -1$, 计算 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\int_0^x t^\alpha |\sin t| \mathrm{d}t}{x^{\alpha+1}}$.

(2) 计算 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\int_0^x \frac{|\sin t|}{t} \mathrm{d}t}{\ln x}$.

(3) 计算 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{1}{x}\int_0^x (t-[t])\mathrm{d}t$, 这里 $[\cdot]$ 表示向下取整函数.

笔记 Show/Hide Note

虽然这个几个问题的思路都是函数 Stolz 定理, 但是注意在考试中我们不能直接使用这个定理, 需要我们结合具体问题给出这个定理的证明. 具体可见下述证明.

注 第 (1) 题如果直接洛必达得

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\int_0^x t^\alpha |\sin t| \mathrm{d}t}{x^{\alpha+1}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{|\sin x|}{\alpha+1} \text{不存在,}$$

因此无法运用洛必达, 但也无法判断原本的极限, 而需要其他方法确定其极限.

证明 Show/Hide Proof

(1) 直接使用函数 Stolz 定理:由函数 Stolz 定理、Lagrange 中值定理和积分中值定理可知

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\int_0^x t^\alpha |\sin t| \,\mathrm{d}t}{x^{\alpha+1}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\int_0^{x+\pi} t^\alpha |\sin t| \,\mathrm{d}t - \int_0^x t^\alpha |\sin t| \,\mathrm{d}t}{(x+\pi)^{\alpha+1} - x^{\alpha+1}}$$
$$\overset{\text{Lagrange 中值定理}}{=\!=\!=} \lim_{x\to+\infty} \frac{\int_x^{x+\pi} t^\alpha |\sin t| \,\mathrm{d}t}{\pi(\alpha+1)x^\alpha} \overset{\text{积分中值定理}}{=\!=\!=} \lim_{x\to+\infty} \frac{\theta_x^\alpha \int_x^{x+\pi} |\sin t| \,\mathrm{d}t}{\pi(\alpha+1)x^\alpha},$$

其中 $x \leqslant \theta_x \leqslant x+\pi$. 从而 $\theta_x \sim x, x \to +\infty$. 于是

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\int_0^x t^\alpha |\sin t| \,\mathrm{d}t}{x^{\alpha+1}} = \lim_{x\to+\infty} \frac{\theta_x^\alpha \int_x^{x+\pi} |\sin t| \,\mathrm{d}t}{\pi(\alpha+1)x^\alpha} = \frac{1}{\pi(\alpha+1)} \lim_{x\to+\infty} \int_x^{x+\pi} |\sin t| \,\mathrm{d}t$$
$$\overset{\text{命题??}}{=\!=\!=} \frac{1}{\pi(\alpha+1)} \lim_{x\to+\infty} \int_0^{\pi} |\sin t| \,\mathrm{d}t = \frac{2}{\pi(\alpha+1)}.$$

不直接使用函数 Stolz 定理(考试中的书写):对 $\forall x \in (0,+\infty)$, 存在唯一的 $n \in \mathbb{N}$, 使得 $n\pi \leqslant x \leqslant (n+1)\pi$. 故

$$\frac{\int_0^{n\pi} t^\alpha |\sin t| \mathrm{d}t}{[(n+1)\pi]^{\alpha+1}} \leqslant \frac{\int_0^x t^\alpha |\sin t| \mathrm{d}t}{x^{\alpha+1}} \leqslant \frac{\int_0^{(n+1)\pi} t^\alpha |\sin t| \mathrm{d}t}{(n\pi)^{\alpha+1}}, \forall x \in [0,+\infty). \tag{9}$$

又由数列 Stolz 定理、Lagrange 中值定理和积分中值定理可知

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\int_0^{(n+1)\pi} t^\alpha |\sin t| \,\mathrm{d}t}{(n\pi)^{\alpha+1}} \overset{\text{Stolz 定理}}{=\!=\!=} \frac{1}{\pi^{\alpha+1}} \lim_{x\to+\infty} \frac{\int_{n\pi}^{(n+1)\pi} t^\alpha |\sin t| \,\mathrm{d}t}{(n+1)^{\alpha+1} - n^{\alpha+1}}$$
$$\overset{\substack{\text{积分中值定理}\\ \text{Lagrange 中值定理}}}{=\!=\!=} \frac{1}{\pi^{\alpha+1}} \lim_{x\to+\infty} \frac{(n\pi)^\alpha \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} |\sin t| \,\mathrm{d}t}{(\alpha+1)n^{\alpha+1}} = \frac{2}{\pi(\alpha+1)}, \tag{10}$$
$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\int_0^{n\pi} t^\alpha |\sin t| \,\mathrm{d}t}{[(n+1)\pi]^{\alpha+1}} \overset{\text{Stolz 定理}}{=\!=\!=} \frac{1}{\pi^{\alpha+1}} \lim_{x\to+\infty} \frac{\int_{(n-1)\pi}^{n\pi} t^\alpha |\sin t| \,\mathrm{d}t}{(n+1)^{\alpha+1} - n^{\alpha+1}}$$
$$\overset{\substack{\text{积分中值定理}\\ \text{Lagrange 中值定理}}}{=\!=\!=} \frac{1}{\pi^{\alpha+1}} \lim_{x\to+\infty} \frac{(n\pi)^\alpha \int_{(n-1)\pi}^{n\pi} |\sin t| \,\mathrm{d}t}{(\alpha+1)n^{\alpha+1}} = \frac{2}{\pi(\alpha+1)}. \tag{11}$$

又因为 $n\pi \leqslant x \leqslant (n+1)\pi, \forall x \in (0,+\infty)$, 所以 $n \to +\infty$ 等价于 $x \to +\infty$. 于是利用(9)(10)(11)式, 由夹逼准则

可得

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x t^\alpha|\sin t|\mathrm{d}t}{x^{\alpha+1}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\int_0^x t^\alpha|\sin t|\mathrm{d}t}{x^{\alpha+1}}=\frac{2}{\pi(\alpha+1)}.$$

(2) 直接使用函数 Stolz 定理:由函数 Stolz 定理、Lagrange 中值定理和积分中值定理可知

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x\frac{|\sin t|}{t}\mathrm{d}t}{\ln x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^{x+\pi}\frac{|\sin t|}{t}\mathrm{d}t-\int_0^x\frac{|\sin t|}{t}\mathrm{d}t}{\ln(x+\pi)-\ln x}\overset{\text{Lagrange 中值定理}}{=\!=\!=}\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_x^{x+\pi}\frac{|\sin t|}{t}\mathrm{d}t}{\frac{\pi}{x}}$$

$$\overset{\text{积分中值定理}}{=\!=\!=}\frac{1}{\pi}\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{\theta_x}\int_x^{x+\pi}|\sin t|\,\mathrm{d}t\overset{\text{命题??}}{=\!=\!=}\frac{1}{\pi}\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{\theta_x}\int_0^{\pi}|\sin t|\,\mathrm{d}t=\frac{2}{\pi}\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{\theta_x}.\tag{12}$$

其中 $x\leqslant\theta_x\leqslant x+\pi$. 从而 $\theta_x\sim x, x\to+\infty$. 再结合(12)式可得

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x\frac{|\sin t|}{t}\mathrm{d}t}{\ln x}=\frac{2}{\pi}\lim_{x\to+\infty}\frac{x}{\theta_x}=\frac{2}{\pi}.$$

不直接使用函数 Stolz 定理(考试中的书写):对 $\forall x\in(0,+\infty)$, 存在唯一的 $n\in\mathbb{N}$, 使得 $n\pi\leqslant x\leqslant(n+1)\pi$. 故

$$\frac{\int_0^{n\pi}\frac{|\sin t|}{t}\mathrm{d}t}{\ln((n+1)\pi)}\leqslant\frac{\int_0^x\frac{|\sin t|}{t}\mathrm{d}t}{\ln x}\leqslant\frac{\int_0^{(n+1)\pi}\frac{|\sin t|}{t}\mathrm{d}t}{\ln(n\pi)},\forall x>0.\tag{13}$$

又由数列 Stolz 定理和积分中值定理可知

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\int_0^{(n+1)\pi}\frac{|\sin t|}{t}\mathrm{d}t}{\ln(n\pi)}\overset{\text{Stolz 定理}}{=\!=\!=}\lim_{n\to\infty}\frac{\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\frac{|\sin t|}{t}\mathrm{d}t}{\ln(n\pi)-\ln((n-1)\pi)}$$

$$\overset{\text{积分中值定理}}{=\!=\!=}\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n\pi}\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}|\sin t|\mathrm{d}t}{\ln(1+\frac{1}{n-1})}=\lim_{n\to\infty}\frac{2(n-1)}{n\pi}=\frac{2}{\pi},\tag{14}$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\int_0^{n\pi}\frac{|\sin t|}{t}\mathrm{d}t}{\ln((n+1)\pi)}\overset{\text{Stolz 定理}}{=\!=\!=}\lim_{n\to\infty}\frac{\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}\frac{|\sin t|}{t}\mathrm{d}t}{\ln((n+2)\pi)-\ln((n+1)\pi)}$$

$$\overset{\text{积分中值定理}}{=\!=\!=}\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{1}{n\pi}\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}|\sin t|\mathrm{d}t}{\ln(1+\frac{1}{n+1})}=\lim_{n\to\infty}\frac{2(n+1)}{n\pi}=\frac{2}{\pi}.\tag{15}$$

又因为 $n\pi\leqslant x\leqslant(n+1)\pi,\forall x\in(0,+\infty)$, 所以 $n\to+\infty$ 等价于 $x\to+\infty$. 于是利用(13)(14)(15)式, 由夹逼准则可得

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^x\frac{|\sin t|}{t}\mathrm{d}t}{\ln x}=\lim_{n\to\infty}\frac{\int_0^x\frac{|\sin t|}{t}\mathrm{d}t}{\ln x}=\frac{2}{\pi}.$$

(3) 直接使用函数 Stolz 定理:注意到 $t-[t]$ 是 $\mathbb{R}$ 上周期为 1 的非负函数, 故由函数 Stolz 定理可知

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}\int_0^x(t-[t])\mathrm{d}t=\lim_{x\to+\infty}\frac{\int_0^{x+1}(t-[t])\mathrm{d}t-\int_0^x(t-[t])\mathrm{d}t}{x+1-x}=\lim_{x\to+\infty}\int_x^{x+1}(t-[t])\mathrm{d}t$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\int_x^{x+1}(t-[t])\mathrm{d}t\overset{\text{命题??}}{=\!=\!=}\lim_{x\to+\infty}\int_0^1(t-[t])\mathrm{d}t=\lim_{x\to+\infty}\int_0^1t\mathrm{d}t=\frac{1}{2}.$$

不直接使用函数 Stolz 定理(考试中的书写):对 $\forall x\in(0,+\infty)$, 存在唯一的 $n\in\mathbb{N}$, 使得 $n\leqslant x\leqslant n+1$. 故

$$\frac{\int_0^n(t-[t])\mathrm{d}t}{n+1}\leqslant\frac{1}{x}\int_0^x(t-[t])\mathrm{d}t\leqslant\frac{\int_0^{n+1}(t-[t])\mathrm{d}t}{n},\forall x>0.\tag{16}$$

又由数列 Stolz 定理可知

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\int_0^{n+1}(t-[t])\mathrm{d}t}{n}\overset{\text{Stolz 定理}}{=\!=\!=}\lim_{n\to\infty}\int_n^{n+1}(t-[t])\mathrm{d}t=\int_0^1(t-[t])\mathrm{d}t=\int_0^1t\mathrm{d}t=1,\tag{17}$$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\int_0^n(t-[t])\mathrm{d}t}{n+1}\overset{\text{Stolz 定理}}{=\!=\!=}\lim_{n\to\infty}\int_{n-1}^n(t-[t])\mathrm{d}t=\int_0^1(t-[t])\mathrm{d}t=\int_0^1t\mathrm{d}t=1.\tag{18}$$

又因为 $n\leqslant x\leqslant n+1,\forall x\in(0,+\infty)$, 所以 $n\to+\infty$ 等价于 $x\to+\infty$. 于是利用(16)(17)(18)式, 由夹逼准则可得

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{x}\int_0^x(t-[t])\mathrm{d}t=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{x}\int_0^x(t-[t])\mathrm{d}t=1.$$

□

例题 0.24 设 φ 是 $\mathbb{R}$ 上内闭黎曼可积且周期为 $T>0$ 的函数, 计算

$$\lim_{\lambda\to+\infty}\left(\frac{1}{\ln\lambda}\int_0^T\frac{\varphi(\lambda x)}{x}\,\mathrm{d}x\right),$$

其中 $\displaystyle\int_0^T\frac{\varphi(\lambda x)}{x}\,\mathrm{d}x$ 在 $\lambda\in(0,+\infty)$ 收敛.

注 因为 $x=0$ 是 $\displaystyle\int_0^T\frac{1}{x}\mathrm{d}x$ 的奇点, 所以不能直接用 Riemann 引理计算.(这里也难以实现去奇点再使用 Riemann 引理的操作)

解 Show/Hide Solution

由函数 Stolz 定理知

$$\begin{aligned}\lim_{\lambda\to+\infty}\left(\frac{1}{\ln\lambda}\int_0^T\frac{\varphi(\lambda x)}{x}\,\mathrm{d}x\right)&=\lim_{\lambda\to+\infty}\left(\frac{1}{\ln\lambda}\int_0^{\lambda T}\frac{\varphi(x)}{x}\,\mathrm{d}x\right)=\lim_{\lambda\to+\infty}\left(\frac{1}{\ln\left(1+\frac{1}{\lambda}\right)}\int_{\lambda T}^{(\lambda+1)T}\frac{\varphi(x)}{x}\,\mathrm{d}x\right)\\&=\lim_{\lambda\to+\infty}\lambda\int_0^T\frac{\varphi(x+\lambda T)}{x+\lambda T}\,\mathrm{d}x=\lim_{\lambda\to+\infty}\int_0^T\frac{\lambda}{x+\lambda T}\,\varphi(x)\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

注意到

$$\begin{aligned}&\overline{\lim_{\lambda\to+\infty}}\left(\int_0^T\frac{\lambda}{x+\lambda T}\varphi(x)\,\mathrm{d}x-\frac{1}{T}\int_0^T\varphi(x)\,\mathrm{d}x\right)\leqslant\overline{\lim_{\lambda\to+\infty}}\int_0^T\frac{x}{T(x+\lambda T)}\varphi(x)\,\mathrm{d}x\\&\leqslant\overline{\lim_{\lambda\to+\infty}}\int_0^T\frac{x}{\lambda T^2}\varphi(x)\,\mathrm{d}x\leqslant\frac{1}{T^2}\overline{\lim_{\lambda\to+\infty}}\frac{1}{\lambda}\int_0^T x\,|\varphi(x)|\,\mathrm{d}x=0.\end{aligned}$$

故

$$\lim_{\lambda\to+\infty}\left(\frac{1}{\ln\lambda}\int_0^T\frac{\varphi(\lambda x)}{x}\,\mathrm{d}x\right)=\lim_{\lambda\to+\infty}\int_0^T\frac{\lambda}{x+\lambda T}\,\varphi(x)\mathrm{d}x=\frac{1}{T}\int_0^T\varphi(x)\,\mathrm{d}x.$$

□